

Solution - Cours 4

Voici des solutions de référence pour les exercices du cours 4.

Exercice 1

A. Coût total des pizzas

Variables possibles :

```
double prixUnitaire = 18.99;  
int nbPizzas;  
double coutTotal;
```

Formule :

```
coutTotal = prixUnitaire * nbPizzas;
```

B. Temps pour atteindre 400 litres

Variables possibles :

```
double reservoir = 100;  
double debit = 12;  
double objectif = 400;  
double temps;
```

Formule :

```
temps = (objectif - reservoir) / debit;
```

C. Livraison gratuite ?

Variables possibles :

```
double totalAvantTaxes;  
bool livraisonGratuite;
```

Condition :

```
livraisonGratuite = totalAvantTaxes > 70;
```

D. Temps avant que Bowser rattrape Mario

Variables :

```
double vitesseMario = 8;  
double vitesseBowser = 10;  
double avanceMario = 8 * 0.5; // 30 minutes = 0.5 heure  
double temps;
```

Comme Bowser est plus rapide, on calcule le temps nécessaire pour compenser l'avance :

```
temps = avanceMario / (vitesseBowser - vitesseMario);
```

Exercice 2

```
Console.Write("Vitesse de Mario (km/h) : ");  
double vitesseMario = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Vitesse de Bowser (km/h) : ");  
double vitesseBowser = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Avance de Mario (en heures) : ");  
double avanceMario = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
double temps = (vitesseMario * avanceMario) / (vitesseBowser -  
vitesseMario);  
  
Console.WriteLine("Bowser rattrapera Mario après " + temps + " heure(s).");
```

Exercice 3 - Terrain

```
Console.Write("Longueur du terrain (m) : ");  
double longueur = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Largeur du terrain (m) : ");  
double largeur = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
double perimetreMetres = 2 * (longueur + largeur);  
double aireMetresCarres = longueur * largeur;
```

```
double perimetrePieds = perimetreMetres * 3.28084;
double airePiedsCarres = aireMetresCarres * 10.7639;

Console.WriteLine("Périmètre : " + perimetreMetres + " m");
Console.WriteLine("Périmètre : " + perimetrePieds + " pieds");
Console.WriteLine("Aire : " + aireMetresCarres + " m²");
Console.WriteLine("Aire : " + airePiedsCarres + " pieds²");
```

Exercice 4 - Réservoir d'essence

```
Console.Write("Capacité du réservoir (L) : ");
double capaciteReservoir = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Consommation par kilomètre (L/km) : ");
double consoParKm = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Destination : ");
string destination = Console.ReadLine();

Console.Write("Distance à parcourir (km) : ");
double distance = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Quantité ajoutée à la fin (L) : ");
double ajoutEssence = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Prix par litre ($) : ");
double prixParLitre = double.Parse(Console.ReadLine());

double essenceUtilisee = distance * consoParKm;
double essenceRestante = capaciteReservoir - essenceUtilisee;
double coutEssenceUtilisee = essenceUtilisee * prixParLitre;
double essenceApresAjout = essenceRestante + ajoutEssence;
double coutAjout = ajoutEssence * prixParLitre;

Console.WriteLine("Destination : " + destination);
Console.WriteLine("Essence restante à l'arrivée : " + essenceRestante + " L");
Console.WriteLine("Prix de l'essence utilisée : " + coutEssenceUtilisee + " $");
Console.WriteLine("Essence après ajout : " + essenceApresAjout + " L");
Console.WriteLine("Prix de l'ajout : " + coutAjout + " $");
```